OPEN-SOURCE LANDSCAPE REVIEW / 2026

FDE 开源全景

综合研读报告

11 个高星仓库 × 一本书 · 交叉对齐的知识地图

FORWARD DEPLOYED ENGINEER · FIELD GUIDE TO THE ECOSYSTEM



基于本仓库 + 11 个 GitHub 开源项目综合整理

2026 年 11 月 2 日 · 第 1 版

star 数与许可为 2026-11-02 GitHub API 快照，正文为原创综合叙述

RESEARCH / 001

FDE 开源全景

A SYNTHESIS OF THE FDE OPEN-SOURCE ECOSYSTEM

11 个高星仓库 × 一本书

——

定义 · 能力 · 流程 · 工程 · 商业 · 组织

交叉对齐，整理成一套可执行的知识地图

项目	内容
报告名称	FDE 开源全景：11 个高星仓库 × 一本书的综合研读报告
基线著作	本书《前线部署工程师》v1.0.24（5,399 stars）
对照样本	11 个 FDE 专门仓库，star 31–1,484，浅克隆离线研读
快照日期	2026-11-02（UTC），GitHub REST API
内容结构	13 个部分 + 附录：定义、能力、流程、工程、中国语境、工具、路径、分歧、速览、许可
使用方法	可免费阅读与非商业分享；二次分发前请逐项核对各原仓库许可
来源文件	research/FDE-开源生态综合研读.md、research/repo_metadata.json

关于这份报告

本报告回答一个很具体的问题：当 FDE 的开源资料已经多到读不过来时，它们合起来到底在说什么？ 我们以本书的交付全生命周期为叙事基线，把 11 个高星仓库按定义、能力、流程、工程、商业与组织六个维度拆开、去重、重新对齐，写成一份可以直接按顺序执行的综合研读。

选样以 GitHub Search API 的 star 降序为起点，人工剔除只是顺带提到 FDE 的通用 AI 仓库，再对保留的 11 个仓库做浅克隆，离线研读 README、章节目录、技能清单、许可文件与关键实现。所有 star、语言与许可字段取自 2026-11-02 的 API 快照，保存在 research/repo_metadata.json。

本报告不是原文汇编。 除少量短句引用外，表格、对照与叙述均为重新组织后的综合整理；未声明许可的仓库只做结构级引用。所有结论都标注了来源仓库全名，便于回溯核对。

目录

目录含部分与小节两级；点击条目可跳转。第 12 章为 12 份仓库速览卡。

01 执行摘要 7

八条交叉结论 8

怎么使用这份报告 9

02 样本与方法 10

选样与处理流程 11

样本一览 11

报告的边界 12

03 生态全景：四类知识供给 13

四类角色 14

生态的两个时间层 14

04 共识：FDE 到底是什么 15

三种定义的交集 16

它不是什么 16

为什么是现在 16

05 能力模型：三层六域 17

三层结构 18

六个域与对应来源 18

一个值得单独标出的变化：Agent 技能化 19

06 交付主线：七条路线的交叉对照 20

交叉对照表 21

对齐之后能看到的三件事 22

07 从 PoC 到生产：评测、安全与移交 23

五道门禁 24

评测体系的三层做法 24
安全与气隙：被低估的一类约束 25

08 中国语境：项目制、客户分层与行业红线 26

三份材料的共同判断 27
客户规模分层 27
行业红线的思考顺序 27
「产品化阈值」 28

09 工具与技能栈地图 29

10 三条学习路径 31

路径 A：工程师转型（约 12 周） 32
路径 B：技术负责人 / 创业者（约 4 周） 32
路径 C：面试与岗位准备（约 3 周） 32

11 分歧、噪声与开放问题 33

仍有分歧的地方 34
常见噪声 34
值得继续追的问题 34

12 仓库逐项速览 36

01 · xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer 37
02 · pierpaolo28/Awesome-FDE-Roadmap 37
03 · suboss87/FDEOps 37
04 · calmrocks/ai-engineer-notebooks 38
05 · global-fde/awesome-fde-resources 38
06 · adityatandon15/Forward-Deployed-Engineer-Full-Course 39
07 · libaice/Awesome-FDE 39
08 · amitshekhariitbhu/forward-deployed-engineer-roadmap 39
09 · RichardXu001/the-fde-handbook 40
10 · yeasy/forward_deployed_engineering_guide 40
11 · FDEInfra/FDEBook 40
12 · goday-org/FDE-Handbook 41

13 来源、许可与使用说明 42
来源清单 43
许可速查 43
使用建议 43
附录 一页交付检查清单 45
进场前 46
验证期 46
上线前 46
上线后 46

按问题查读

若你想……	直接读
判断 FDE 是什么、值不值得做	第 4、5、11 章
按项目推进一次真实交付	第 6、7 章 + 附录检查清单
给团队排学习顺序	第 10、12 章
核对样本、数字与许可	第 2、13 章
找工具、技能包与工程底座	第 9 章

全部 star 数与许可字段为 2026-11-02 快照，回查文件位于 research/repo_metadata.json。

01

01 执行摘要

PART 01 / SYNTHESIS

> 「这是一份把「一本书」与「十一个高星开源仓库」放在同一张桌子上读完后写成的交叉研读报告。」

本章要点

- 八条交叉结论
- 怎么使用这份报告

> 这是一份把「一本书」与「十一个高星开源仓库」放在同一张桌子上读完后写成的交叉研读报告。它不搬运原文，而是把各家的定义、路线、清单和工具重新对齐，整理成一套可以按顺序执行的知识地图。

本书《前线部署工程师》（范冰著，v1.0.24，5,399 stars）提供了目前中文世界最完整的叙事主线：从 Palantir 的起源，到找对问题、赢得客户、激活部署、守住续约、扩大收入、规模化复制，再落到 165 个可查案例。十一个对照仓库则分别补上了这条主线里较薄的部分：工程栈、评测体系、Agent 技能、客户分层、学习与面试路径。把两类材料叠在一起看，结论比只读其中任何一本都清楚。

八条交叉结论

1. 共识已经形成：FDE 是「工程师 + 咨询诊断 + 产品回流」的交集，而不是售前、外包或顾问的别名。 本书用「产品能做的事与客户需要的事之间的鸿沟」定义它，libaice/Awesome-FDE 用「工程开发 × 技术咨询 × 产品思维」定义它，amitshekhariitbhu 的路线图强调「把 Demo 变成客户真实系统里跑起来的生产系统」，三者指向同一个角色。
2. 交付生命周期高度同构。 本书的七章（找问题 → 赢客户 → 激活 → 续约 → 扩容 → 复制）与 amitshekhariitbhu 的七阶段（Discover → Learn → Prototype → Prove → Harden → Deploy → Ship）几乎可以逐行对齐；FDEOps 的 35 个任务技能、yeasy 指南的四大部分，是同一条主线在不同粒度上的展开。
3. 评测是 2026 年新增的主干。 早期材料谈交付，较新的材料几乎都把 evals / 评估体系放到「成功之钥」的位置：calmrocks 的 Notebook 把 evals 写成贯穿全课程的脊柱，goday 的手册用一整章讲 inner/outer loop 评测，global-fde 的工具清单里评估与可观测性工具占了近三分之一。
4. 工程底座的重心从「会调模型」移向「能进客户环境」。 数据审计、权限与零信任、混合云与气隙部署、RAG 与 Agent 编排、延迟成本治理、LLMOps，构成了 Awesome-FDE-Roadmap、yeasy 指南、goday 手册三者的共同 syllabus。
5. 现场方法正在被「技能化」。 FDEOps 把 discover、scope、who-decides、handoff 等拆成可被 AI 编码代理调用的技能包，并在本地 Markdown 里保存客户记忆；这标志着 FDE 方法论从「写在书里」走向「嵌进工作流里」。
6. 中国语境不是附注，而是另一套约束。 本书第 8.4 节、FDEInfra/FDEBook 的蓝皮书、RichardXu001 手册第四部都把项目制、信创与数据主权、客户规模分层、行业合规红线当作一等公民，而不是海外框架的本地化脚注。

7. 「定制化递减」是判断商业模式是否成立的总闸门。 本书附录 A 把它写成「定制递减率」，RichardXu001 的手册用「定制量为什么必须下降」单独成章，FDEBook 则给出「产品化阈值」——三家从不同角度指向同一个判据。
8. 开源生态已分工，但仍缺一份统一索引。 体系化著作、学习路线、工具清单、可执行技能、课程与 Notebook 各有代表作，彼此却很少互相引用；本报告第 12 章的逐项速览与第 10 章的三条阅读路径，就是补这个缺口的一次尝试。

> 一句话：模型已经不稀缺，能把模型放进客户真实业务、并用数字证明价值的人，才稀缺。这句话是本书的起点，也是十一个仓库共同的前提。

怎么使用这份报告

- 想快速判断「FDE 是什么、值不值得做」：读第 4、5、11 章。
- 想按项目推进交付：读第 6、7 章和附录的一页检查清单。
- 想给团队排学习顺序：读第 10 章，再按第 12 章挑仓库。
- 想核对事实与许可：读第 2 章和第 13 章。所有 star 数为 2026-11-02（UTC）GitHub API 快照，会随时间变化。

02

02 样本与方法

PART 02 / SYNTHESIS

> 「选样原则：优先「主题明确、star 较高、内容可读、仍在维护」的 FDE 专门仓库；排除只在正文中顺带提到 FDE 的通用 AI 教程仓库。」

本章要点

- 选样与处理流程
- 样本一览
- 报告的边界

> 选样原则：优先「主题明确、star 较高、内容可读、仍在维护」的 FDE 专门仓库；排除只在正文中顺带提到 FDE 的通用 AI 教程仓库。

选样与处理流程

1. 用 GitHub Search API 以 `forward deployed engineer`、`forward deployment engineer`、`FDE`、中文「前线部署工程师／前沿部署工程师」等词组检索仓库，按 star 降序排列。
2. 人工剔除与 FDE 只是弱相关的通用仓库（例如综合 AI 面试题库、编程语言教程）。
3. 保留 11 个主题明确的仓库，在本地做浅克隆（`git clone --depth 1`）后离线研读 README、目录、章节标题、技能清单、许可文件与关键实现文件。
4. 以本书 13 个章节 Markdown 为叙事基线，把对照材料按「定义 / 能力 / 流程 / 工程 / 商业 / 组织」六个维度归档，再写成综合叙述。
5. 所有引用均标注仓库全名；不在报告中大段复制原文，数字与许可均回查仓库元数据。

样本一览

仓库	Stars	主语言	许可	类型
xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer	5,399	Markdown	作者声明：免费阅读与非商业分享	基线著作
pierpaolo28/Awesome-FDE-Roadmap	1,484	Markdown	MIT	成长路线
suboss87/FDEOps	947	JavaScript	MIT	Agent 技能包
calmrocks/ai-engineer-notebooks	722	Notebook	MIT	动手课程
global-fde/awesome-fde-resources	319	Markdown	CC BY 4.0	资源清单

仓库	Stars	主语言	许可	类型
adityatandon15/Forward-Deployed-Engineer-Full-Course	195	HTML	未声明	视频课程配套
libaice/Awesome-FDE	120	Markdown	MIT	中英双语清单
amitshekhariitbhu/forward-deployed-engineer-roadmap	107	Markdown	Apache-2.0	步骤化路线
RichardXu001/the-fde-handbook	90	Markdown	自定义非商业许可	中文实战手册
yeasy/forward_deployed_engineering_guide	61	Markdown	未声明	工程实践指南
FDEInfra/FDEBook	55	Markdown	双许可：代码 MIT、文档 CC BY-SA 4.0	行业打法与工具地图
goday-org/FDE-Handbook	31	Markdown	MIT	中英双语工程手册

> 注：GitHub 对自定义许可的 SPDX 字段显示 `NOASSERTION`，并不等于「无许可」。RichardXu001 与 FDEInfra 两个仓库的 LICENSE 文件都对使用范围作了明确说明，详见第 13 章。

报告的边界

- star 数是热度指标，不是质量认证；本报告把「维护时间、内容密度、许可清晰度」与 star 一起看。
- 未声明许可的仓库，本报告只做标题级、结构级引用，不转载正文。
- 各仓库中的薪酬、市场规模、成功率等快变数字均以其原始出处为准，本报告不做二次推算。

03

03 生态全景：四类知识供给

PART 03 / SYNTHESIS

> 「把 11 个仓库按「给读者什么」而非「名字里有什么」分类，生态其实只有四种角色。」

本章要点

- 四类角色
- 生态的两个时间层

> 把 11 个仓库按「给读者什么」而非「名字里有什么」分类，生态其实只有四种角色。

四类角色

类型	代表仓库	主要贡献	最适合谁
体系化著作	本书、RichardXu001/the-fde-handbook、yeasy 指南、FDEInfra/FDEBook	完整叙事、案例、伦理与中国语境	想建立整体判断的人
路线与清单	pierpaolo28、amitshekhariitbhu、libaice、global-fde	学习顺序、技能清单、工具与岗位索引	想按周推进的人
工程与技能	calmrocks、suboss87/FDEOps、goday-org	可运行 Notebook、Agent 技能、生产架构	要动手交付的人
课程与练习	adityatandon15	配套讲义与示例代码	需要视频与作业节奏的人

生态的两个时间层

2025 年前后的材料主要回答「FDE 是什么、为什么会出现」，典型是本书的前两章与 libaice 的角色定义；2026 年的材料明显转向「怎么把它做成可重复的工程」，典型是评测、Agent 技能、气隙部署、可观测性、行业分层。这个变化本身是一条重要信号：岗位正在从叙事期进入工程化期。

> 对读者的含义：如果只读 2025 年的定义类材料，容易把 FDE 误解成「高级售前」；如果只读 2026 年的工具清单，又容易把它误解成「会调 API 的实施工程师」。两类材料必须叠着读。

04

04 共识：FDE 到底是什么

PART 04 / SYNTHESIS

> 「三者的交集可以写成一句工作定义： FDE 是对某个具体客户的业务结果负责、在客户真实约束下写生产代码、并让现场经验回流产品的工程师。」

本章要点

- 三种定义的交集
- 为什么是现在
- 它不是什么

三种定义的交集

- 本书（麦格鲁口径）：驻扎在客户现场、填补「产品能做的事」与「客户需要的事」之间鸿沟的工程师。重点在「鸿沟」与「生产代码」。
- libaice/Awesome-FDE：工程开发 × 技术咨询 × 产品思维。重点在三种能力必须同时具备实操水平。
- amitshekhariitbhu 路线图：把 AI 产品从 Demo 变成客户真实系统里可运行的生产系统，并把现场所学带回产品团队。重点在「闭环」。

三者的交集可以写成一句工作定义：FDE 是对某个具体客户的业务结果负责、在客户真实约束下写生产代码、并让现场经验回流产品的工程师。

它不是什么

容易混淆的角色	关键差别	依据
售前 / 解决方案工程师	售前在签约前结束、作品是方案；FDE 在签约后进入深水区、作品是运行中的系统	本书 1.3、goday 手册第 1 章
驻场外包	按工时计价、人走系统停；FDE 按阶段与结果验收、能力留在客户团队	本书 1.3、启盟科技三条判据
管理顾问	交付建议、不负责执行；FDE 对系统运转与移交负责	本书 1.3、RichardXu001 第 2 章
平台 / 产品工程师	一种能力服务多个客户；FDE 一个客户调动多种能力（Palantir「Dev versus Delta」）	本书 1.6、goday 手册第 1 章

为什么是现在

本书用「95% 的生成式 AI 项目没有可衡量的财务回报」与「FDE 岗位发布量暴涨」的对照开篇；RichardXu001 的手册同样引用 MIT NANDA 报告，但把问题改写得更工程化：AI 从 Demo 到客户价值之间那段路，到底要修哪些桥、谁来修。 这正是所有对照仓库存在的理由——模型能力越普及，「上下文、权限、工作流、组织」这些脏活越成为瓶颈。

05

05 能力模型：三层六域

PART 05 / SYNTHESIS

> 「把各家的技能清单去重后，可以压缩成三层、六个域。」

本章要点

- 三层结构
- 六个域与对应来源
- 一个值得单独标出的变化：Agent 技能化

> 把各家的技能清单去重后，可以压缩成三层、六个域。三层是「能不能做、会不会找、能不能复制」，六域是具体科目。

三层结构

1. 工程层：把东西做出来，并能在客户环境里跑稳。
2. 现场层：找到真问题、界定边界、赢得信任、推动采用。
3. 商业与组织层：把一次成功变成可复制的生意与团队能力。

六个域与对应来源

域	关键科目	主要来源
数据与集成	高级 SQL、数据建模、Medallion 分层、Spark 倾斜与 OOM、数据质量与血缘、遗留库逆向	pierpaolo28、goday 第 3–4 章、yeasy 第 7 章
云与运行底座	容器 / Kubernetes、混合云与多环境、IaC、GitOps、入口治理、SLO 与事件响应	yeasy 第 5–6、12 章、goday 第 5–6 章
AI 系统工程	模型 API、结构化输出、RAG 与混合检索、工具调用、Agent 编排、Guardrails、微调取舍	calmrocks、amitshekhariitbhu Step 1–7、goday 第 7–8 章
评测与可观测	评测集与验收标准、inner/outer loop、LLM-as-a-Judge、Tracing、成本与延迟、回归与回放	calmrocks 02/04/10、global-fde 最佳实践、goday 第 9 章、yeasy 第 10 章
安全合规	身份与零信任、数据分级、VPC-SC 与审计留痕、提示注入与红队、气隙与离线部署	pierpaolo28 气隙章节、yeasy 第 8 章、global-fde 工具清单、goday 第 6 章
客户与商业	发现与范围、决策人地图、MVD / MVV、变革管理、移交、定价、NRR、产品化	本书第 2–7 章、FDEOps 技能包、FDEInfra 蓝皮书、RichardXu001 第 5 部

一个值得单独标出的变化：Agent 技能化

suboss87/FDEOps 把方法写成 35 个任务技能加 1 个协调器 `fde`：策略层有 `discover`、`who-decides`、`scope`、`options`；工程层有 `build`、`integrate`、`debug`、`review`、`qa`、`evaluate`、`ship`、`handoff`；还有 `debrief`、`readout`、`runbook`、`rollback` 这类容易被传统路线图遗漏的动作。客户上下文保存在本地 Markdown 记录中，跨会话延续。它把「方法论」变成了「可被 AI 编码代理调用的操作单元」——这是 2026 年材料里最值得注意的形态变化。

06

06 交付主线：七条路线的交叉对照

PART 06 / SYNTHESIS

> 「本章是全报告的核心：把四种粒度（书、路线图、技能包、工程指南）对齐到同一条时间线上。」

本章要点

- 交叉对照表
- 对齐之后能看到的三件事

> 本章是全报告的核心：把四种粒度（书、路线图、技能包、工程指南）对齐到同一条时间线上。

交叉对照表

阶段	本书章节	amitshekhariitbhu	FDEOps 技能	yeasy 指南	关键产出
发现	第 2 章 解决正确的问题	Discover	`brief` / `discover` / `who-decides`	第 2 章 现场问题发现	问题陈述、成功度量、决策人地图
定向	第 3 章 赢得客户	Learn the toolbox	`score-use-cases` / `prioritize` / `business-case`	第 3 章 架构取舍	灯塔客户筛选、范围与商业论证
原型	第 2.5 节 最小可行部署	Prototype	`poc` / `plan` / `options`	第 4.3 节 原型与试点	真实数据上的可运行切片
证明价值	第 4 章 激活部署	Prove value	`evaluate` / `test-assumptions` / `readout`	第 10 章 评测体系	评估集、基线、价值读数
加固	第 4.5 节 集成大战	Harden	`red-team` / `what-breaks` / `qa`	第 8、11 章 安全与生产化	权限、安全、性能、成本、回滚方案
上线与采用	第 4.6 节 变革管理	Deploy	`ship` / `runbook` / `handoff`	第 4.5 节 知识转移	上线门禁、运行手册、客户自治
续约与扩张	第 5、6 章	Ship a real use case	`feedback` / `debrief` / `dashboard`	第 12.5 节 运营指标与价值证明	健康分、QBR、扩容与 NRR
复制与产品化	第 7 章 规模化复制	—	`rescue` / `audit`	第 13 章 工具生态与平台化	打法手册、组件库、定制递减

对齐之后能看到的三件事

1. 「证明价值」被反复前置。 本书把它放在第 4 章激活，路线图单列 Prove value，Notebook 课程把 evals 放在第 2、4、10 三个位置反复出现。它不再是上线后的验收动作，而是决定项目要不要继续的门禁。
2. 「移交」的分量被低估。 FDEOps 有独立的 `handoff` 与 `runbook`，yeasy 有「知识转移与客户自治」，RichardXu001 有「怎么移交给客户自己运行」，本书 1.3 节更把「客户不再需要你」写成成功标准。
3. 「复制」是分水岭。 前七个阶段做得再好，如果第 N 个客户的定制量不比第 1 个少，模式就仍然是项目制。本书第 7 章、附录 A 的定制递减率、FDEInfra 的产品化阈值，说的是同一件事。

07

07 从 PoC 到生产：评测、安全与移交

PART 07 / SYNTHESIS

> 「PoC 成功、上线失败」是全部材料里最集中出现的失败模式。

本章要点

- 五道门禁
- 评测体系的三层做法
- 安全与气隙：被低估的一类约束

> 「PoC 成功、上线失败」是全部材料里最集中出现的失败模式。这一章把散落在各仓库的对策合并成一道门禁。

五道门禁

门禁	要回答的问题	证据形式	主要来源
价值门禁	指标口径由谁定义、基线是多少	双方共认的 3–5 个核心指标	本书附录 A、FDEOps `scope`
质量门禁	输出在业务评测集上是否达标、是否漂移	评测集 + 时间序列 + 回归回放	calmrocks、goday 第 9 章
安全门禁	数据分级、权限边界、注入与越权如何处理	威胁模型、红队报告、审计留痕	yeasy 第 8 章、global-fde 工具清单
运行门禁	延迟、成本、故障、回滚是否可控	SLO、Tracing、Runbook、回滚演练	yeasy 第 12 章、FDEOps `runbook` / `rollback`
采用门禁	目标用户是否真的用起来、能否自己运行	激活率、使用深度、移交验收	本书第 4.6/5.4 节、RichardXu001 第 4 部

评测体系的三层做法

- 开发内环：用小型评测集做快速回归，检查提示、检索、工具调用三类环节各自是否退化（calmrocks 02、04；goday 第 9 章）。
- 生产外环：把真实反馈、Tracing、成本与延迟纳入持续监控，关注质量漂移而非单次分数（yeasy 10.3–10.5；global-fde 收录 Langfuse、Phoenix、Ragas、promptfoo 等工具）。
- 业务验收环：把评测结果翻译成客户能签字的价值指标。本书附录 A 提醒「口径不清的 86% 不如口径清楚的 51%」——分母、判定窗口、判定人必须先写清楚。

安全与气隙：被低估的一类约束

pierpaolo28 的路线图用独立章节处理 air-gapped 与战术边缘部署：合规底座、离线模型权重与包镜像、加固镜像仓库、跨密级回传、边缘运行时，以及气隙特有的失败模式。goday 手册用 VPC Service Controls 与私有 GKE 讲同一类问题。对中国读者，FDEInfra 的工具地图进一步把信创、数据主权与现场推理硬件纳入考虑。这类约束不是部署细节，而是架构的前置条件。

08

08 中国语境：项目制、客户分层与行业红线

PART 08 / SYNTHESIS

> 「本书第 8.4 节把「项目制」写成中国 FDE 的土壤与枷锁；RichardXu001 手册第四部直接问「中国为什么是另一套打法」；FDEInfra/FDEBook 的《FDE 实战蓝皮书》则用「客户…」

本章要点

- 三份材料的共同判断
- 客户规模分层
- 行业红线的思考顺序
- 「产品化阈值」

三份材料的共同判断

本书第 8.4 节把「项目制」写成中国 FDE 的土壤与枷锁；RichardXu001 手册第四部直接问「中国为什么是另一套打法」；FDEInfra/FDEBook 的《FDE 实战蓝皮书》则用「客户分层 × 行业打法 × 切入点方法论」给出可操作的切分。三者共同反对把海外 FDE 模板直接翻译过来用。

客户规模分层

档位	决策与预算特征	可行切入点	交付形态
SMB / 初创	老板一人拍板、预算紧、认知浅	几天见效、当期能算账的窄场景	1 人 + agent 舰队 + 高度模板化
中型 / Mid-market	有 IT 与业务双线、要看到 ROI	单部门闭环、可复制到相邻部门	轻交付 + 标准组件
大型 / Enterprise	采购、法务、安全多关卡；央国企与品牌民企诉求不同	小而真的灯塔项目 + 训练营式验证	专项小队 + 平台底座 + 合规证据
政府 / 公共部门	信创、数据主权、审计留痕	私有化 / 气隙、可审计场景	本地部署 + 完整交付证据包

行业红线的思考顺序

FDEInfra 蓝皮书按金融、医疗、政府、制造供应链、零售、科技 SaaS 六类给出「首选落地场景 × 合规红线」速查表；yeasy 指南第 14 章按政府、金融、制造、医疗、能源通信列出行业案例，并专门收录公开失败案例。综合两家，可以把思考顺序固定为：先问数据能不能出境 / 出域，再问谁能看到结果，再问出错谁负责，最后才问模型效果。

「产品化阈值」

FDEInfra 把「什么时候停止定制、把能力收进产品」称为全书最关键的判断；本书附录 A 用定制递减率给出可测量的版本；RichardXu001 第 21 章「定制量为什么必须下降」从商业账本解释原因。三个角度合成一条纪律：连续三个客户的定制量不下降，就应暂停接单，先修产品回流机制。

09

09 工具与技能栈地图

PART 09 / SYNTHESIS

> 「工具清单来自 pierpaolo28、global-fde、FDEInfra 与 calmrocks；本报告只做归类，不做选型背书。」

本章要点

> 工具清单来自 pierpaolo28、global-fde、FDEInfra 与 calmrocks；本报告只做归类，不做选型背书。

类别	代表工具 / 技术	用在哪一步	来源
数据与转换	SQL、dbt、DuckDB、Spark / Ray、Medallion 分层	数据审计与集成	pierpaolo28、goday
云与交付	Terraform、Helm、Kubernetes、GitOps、CI/CD	落地环境与发布	pierpaolo28、yeasy
模型与编排	模型 API、结构化输出、RAG、LangGraph、MCP、A2A	原型与 Agent 系统	calmrocks、amitshekhariitbhu、goday
评测与可观测	Langfuse、Phoenix、Ragas、DeepEval、promptfoo、MLflow	质量门禁与生产外环	global-fde、calmrocks
安全与红队	NeMo Guardrails、PyRIT、agent-scan、VPC-SC、SBOM	安全门禁	global-fde、yeasy、goday
运行与服务	vLLM / TGI / TensorRT-LLM、Prometheus / Grafana / Loki、SLO	性能、成本与值班	calmrocks、pierpaolo28、yeasy
现场协作	FDEOps 技能包 + 本地客户记录、Runbook、QBR 模板	发现到移交全程	suboss87、本书附录 A

> 工具不是能力：本书第 1.9 节的工具箱与这些清单的最大差别，是前者把「什么时候不用工具」也写了进来。选型前先回到第 6 章的阶段门禁，否则工具清单只会变成采购清单。

10

10 三条学习路径

PART 10 / SYNTHESIS

> 「三条路径共同的收尾动作：把学到的东西写成一份自己的「一页交付检查清单」。」

本章要点

- 路径 A：工程师转型（约 12 周）
- 路径 B：技术负责人 / 创业者（约 4 周）
- 路径 C：面试与岗位准备（约 3 周）

路径 A：工程师转型（约 12 周）

1. 第 1–2 周：读本书自序、第 1、2 章，建立角色与「找对问题」的判断；对照 libaice/Awesome-FDE 的核心技能三角自查短板。
2. 第 3–6 周：按 calmrocks 的 Notebook 顺序做 01–05（模型 API、结构化输出、评测 I、RAG、评测 II），同时读 amitshekhariitbhu 的 Step 4–8。
3. 第 7–9 周：补工程底座：yeasy 第 5–8 章或 goday 第 3–6 章任选其一，完成一次带权限与回滚的本地部署。
4. 第 10–12 周：读本书第 4、5、7 章与 FDEOps 的 `scope` / `evaluate` / `handoff`；用 calmrocks 的 Case Study A 做一次「构建 → 生产回归 → 修复」的完整演练。

路径 B：技术负责人 / 创业者（约 4 周）

1. 第 1 周：本书第 3、6、7 章 + 附录 A 指标，先算账。
2. 第 2 周：RichardXu001 手册第四、五部 + FDEInfra 蓝皮书的客户分层与产品化阈值。
3. 第 3 周：FDEOps 技能目录 + global-fde 最佳实践清单，设计自家交付清单与门禁。
4. 第 4 周：用附录的一页检查清单复盘一个真实项目，补齐证据包。

路径 C：面试与岗位准备（约 3 周）

1. libaice/Awesome-FDE 的 10 道常见面试题 + 角色判据、pierpaolo28 的 Interview Blackbook。
2. amitshekhariitbhu Step 14、calmrocks 10–12（系统设计、客户 craft、案例与 Capstone）。
3. 本书附录 B 人物与团队名单、global-fde 的岗位与会员网络，补齐行业地图。

> 三条路径共同的收尾动作：把学到的东西写成一份自己的「一页交付检查清单」。能写清楚，才算真的读懂。

11

11 分歧、噪声与开放问题

PART 11 / SYNTHESIS

> 「把复杂的事情讲到现场去。」

本章要点

- 仍有分歧的地方
- 常见噪声
- 值得继续追的问题

仍有分歧的地方

议题	一种说法	另一种说法	本报告的看法
FDE 是不是咨询换皮	定义强调工程代码与生产责任，不是建议交付	社区持续有人称其为「挂酷头衔的咨询」	取决于公司是否把现场学习回流产品；回流机制是判据，不是岗位名称
定制要不要降	定制递减率是模式成不成立的总闸门	中国大客户定制常常是入场券，短期难降	应区分「一次性集成定制」与「可复用能力沉淀」，前者可高，后者必须递减
广度还是深度	路线图强调 breadth more than depth	工程手册深入到 VPC-SC、递归 CTE、推理性能	入门靠广度，生产靠在关键域有足够深度；两者不是同一阶段的要求
Agent 会不会取代 FDE	FDEOps 已把方法技能化交给编码代理	RichardXu001 单列「FDE 会被 AI 取代吗」	可自动化的多是文档与检查，不可自动化的是现场判断与组织责任

常见噪声

- star 数：热度会随媒体周期波动，且与内容质量不线性相关；本报告把它当筛选起点，不当结论。
- 薪酬数字：各仓库引用的口径（总包 / base / 地域 / 年份）不一致，跨仓库比较意义有限。
- 成功率与转化率：本书已提醒 95% 是方向性判断而非精确值；Palantir 训练营转化率也有多种披露口径。引用前先问分母与判定窗口。
- 许可：`NOASSERTION`、未声明许可、双许可三种情况容易被误读，二次分发前必须逐个回查 LICENSE。

值得继续追的问题

1. 评测体系如何与商业计费共用一套口径，而不变成两套报表？
2. Agent 技能化之后，「客户记忆」的隐私边界与留存期限由谁定义？
3. 定制递减率能否跨行业公开比较，还是需要按客户规模分层后才有意义？

4. 中文世界是否需要一份被多个仓库共同维护的 FDE 术语表与案例索引?

12

12 仓库逐项速览

PART 12 / SYNTHESIS

> 「把复杂的事情讲到现场去。」

本章要点

- 01 · xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer
- 02 · pierpaolo28/Awesome-FDE-Roadmap
- 03 · suboss87/FDEOps
- 04 · calmrocks/ai-engineer-notebooks
- 05 · global-fde/awesome-fde-resources
- 06 · adityatandon15/Forward-Deployed-Engineer-Full-Course
- 07 · libaice/Awesome-FDE
- 08 · amitshekhariitbhu/forward-deployed-engineer-roadmap
- 09 · RichardXu001/the-fde-handbook
- 10 · yeasy/forward_deployed_engineering_guide

01 · xdash/FDE-the-Guidance-Book-of-Forward-Deployed-Engineer

项目	内容
Stars / 许可	5,399 / 作者声明免费阅读与非商业分享
定位	中文世界体系最完整的 FDE 著作，v1.0.24
结构	自序 + 8 章 + 后记 + 附录 A/B/C，13 个 Markdown 文件
亮点	165 个案例、逐条出处索引、交付全生命周期、中国实践与职业道德
最适合	建立完整判断、查案例与出处

02 · pierpaolo28/Awesome-FDE-Roadmap

项目	内容
Stars / 许可	1,484 / MIT
定位	从数据工程、云架构到战略咨询的成长路线
亮点	「Dev versus Delta」对照、现代 FDE Stack、气隙与边缘部署、发现清单、面试黑皮书、可复用交付模板
最适合	想按阶段补齐工程广度的人

03 · suboss87/FDEOps

项目	内容
Stars / 许可	947 / MIT
定位	面向 AI 编码代理的 FDE 技能包

项目	内容
亮点	35 个任务技能 + `fde` 协调器；策略 / 架构 / 工程三层；本地 Markdown 客户记忆；`npx skills add` 即可安装
最适合	已用编码代理、想把方法固化进工作流的人

04 · calmrocks/ai-engineer-notebooks

项目	内容
Stars / 许可	722 / MIT
定位	无框架依赖、可直接在 Colab 运行的动手课程
亮点	00–12 共 13 个模块，evals-as-the-spine；第 11 模块专讲 customer craft；第 12 模块是「构建到生产调试」的完整案例
最适合	需要可运行代码与练习的人

05 · global-fde/awesome-fde-resources

项目	内容
Stars / 许可	319 / CC BY 4.0（代码另有许可）
定位	经评审的资料、工具、案例与中文托管资料清单
亮点	入门 19 项、最佳实践 15 项、案例 8 项、工具 17 项，另有中文白皮书与访谈整理
最适合	做选型、找工具、做二次索引

06 · adityatandon15/ Forward-Deployed-Engineer-Full-Course

项目	内容
Stars / 许可	195 / 未声明
定位	Coder Army 视频系列配套讲义与多语言示例代码
亮点	按 Lecture 组织，含 Node.js / Python / Spring 示例
最适合	偏好视频课程与作业节奏的学习者

07 · libaice/Awesome-FDE

项目	内容
Stars / 许可	120 / MIT
定位	中英双语的 FDE 资源、公司、技能与面试清单
亮点	能力三角定义、2026 招聘公司清单、10 道常见面试题、从其他行业转岗的技能对照表
最适合	快速入门与面试准备

08 · amitshekhariitbhu/ forward-deployed-engineer-roadmap

项目	内容
Stars / 许可	107 / Apache-2.0
定位	Step 0–14 的步骤化路线图
亮点	把七阶段 Engagement Lifecycle 与学习步骤一一对应；覆盖选型、RAG、Agent、评测、安全、成本、系统设计、面试

项目	内容
最适合	需要「下一步做什么」的人

09 · RichardXu001/the-fde-handbook

项目	内容
Stars / 许可	90 / 自定义非商业许可（须署名许良）
定位	六部 28 章的中文企业 AI 落地实战手册
亮点	角色边界、PoC 到生产的几堵墙、采用与移交、商业账本、团队与终局；附交付检查清单与术语表
最适合	中文读者做决策与算账

10 · yeasy/forward_deployed_engineering_guide

项目	内容
Stars / 许可	61 / 未声明
定位	四部分 16 章的工程实践指南
亮点	云原生、流水线、数据、安全、AI 原生、LLMOps、可观测性、行业案例与趋势；附交付证据包模板与声明账本
最适合	平台 / 运维背景的工程师补齐现场方法

11 · FDEInfra/FDEBook

项目	内容
Stars / 许可	55 / 双许可：代码 MIT、文档 CC BY-SA 4.0

项目	内容
定位	OpenFDE 知识库：行业打法与 AI-native 工具地图
亮点	《FDE 实战蓝皮书》的客户规模 × 行业矩阵、切入点方法论、产品化阈值；工具地图覆盖 agent 舰队、模型与现场硬件、许可证避雷
最适合	中国市场、客户分层与团队配置

12 · goday-org/FDE-Handbook

项目	内容
Stars / 许可	31 / MIT
定位	中英双语、11 章的生产级工程手册（附编译好的 PDF）
亮点	遗留数据审计、Medallion 架构、Shared VPC / VPC-SC、企业 RAG、多 Agent 编排、LLM 评测、运行移交；用 Playwright 从 Markdown 编译 PDF
最适合	高安全企业网络内的部署细节

13

13 来源、许可与使用说明

PART 13 / SYNTHESIS

> 「本报告的一手材料为本地浅克隆的 11 个 GitHub 仓库与本书仓库的 13 个章节 Markdown；仓库元数据（star、语言、许可、最后推送时间）取自 2026-11-02 GitHub RE…」

本章要点

- 来源清单
- 许可速查
- 使用建议

来源清单

本报告的一手材料为本地浅克隆的 11 个 GitHub 仓库与本书仓库的 13 个章节 Markdown；仓库元数据（star、语言、许可、最后推送时间）取自 2026-11-02 GitHub REST API 快照，保存在 `research/repo_metadata.json`。报告中的表格、对照与叙述为综合整理，不代替原仓库的原文与许可条款。

许可速查

仓库	许可要点	二次使用注意
本书	免费阅读与非商业性分享；转载须注明出处与作者；商业用途须书面许可	本精排版沿用同一声明
MIT 系列（pierpaolo28、suboss87、calmrocks、libaice、goday-org）	允许使用、复制、修改、分发，须保留版权与许可声明	保留 LICENSE
global-fde	内容 CC BY 4.0，代码另有 `LICENSE-CODE`	署名 + 标明变更
amitshekhariitbhu	Apache-2.0	保留 NOTICE / 许可声明
FDEInfra/FDEBook	代码 MIT；文档 CC BY-SA 4.0	文档衍生须署名并以相同方式共享
RichardXu001	自定义：免费阅读、非商业分享、引用与转述；必须署名许良；商业用途须书面许可	不得移除版权声明
adityatandon15、yeasy	仓库未声明许可	本报告仅做结构级引用，不转载正文

使用建议

- 本报告可免费阅读与非商业分享；引用请注明「综合研读报告（2026-11-02）+ 对应仓库全名」。
- 若用于商业培训、出版或咨询，请分别回查并取得各原仓库权利人的许可。

- 数据会过期：star、工具版本、薪酬与合规要求均以原仓库与官方来源的最新状态为准。
- 发现错漏，欢迎在本仓库以 Issue 形式指正。

14

附录 一页交付检查清单

PART 14 / SYNTHESIS

> 「把第 6、7 章的门禁压成一页，供项目复盘时逐项打勾。」

本章要点

- 进场前
- 验证期
- 上线前
- 上线后

> 把第 6、7 章的门禁压成一页，供项目复盘时逐项打勾。综合自本书附录 A、FDEOps 技能包、RichardXu001 附录 A 与 yeasy 交付证据包模板。

进场前

1. 问题陈述、成功度量、基线数据是否已与客户双方共认？
2. 决策人、支持者、反对者与验收人是否已画成地图？
3. 数据能否出域 / 出境、谁有权看到结果、出错谁负责，是否已书面确认？
4. 是否已明确「不做什么」，并写下拒绝条件？

验证期

1. 最小可行部署是否在真实环境、真实数据上跑通，而不是演示环境？
2. 评测集、判定窗口、判定人、分母口径是否写进验收文档？
3. 是否有一次可回放的质量回归记录与失败案例？

上线前

1. 权限、审计、红队与提示注入测试是否有结论与责任人？
2. SLO、Tracing、成本与延迟预算、回滚演练是否完成？
3. Runbook、值班表、移交验收单是否交给客户运营团队？

上线后

1. 激活率、使用深度、健康分是否按周巡视并有干预阈值？
2. QBR 是否用客户认可的价值指标，而不是功能清单？
3. 现场经验是否沉淀为组件、模板或手册（回流速率可计量）？
4. 第 N 个客户的定制量是否低于第 1 个？若不降，是否暂停接单修产品？

> 最后一条比前面十三条都重要：客户哪天不再需要你，才说明这次交付真的做成了。

来源、致谢与使用说明

感谢 11 个仓库的作者与维护者把 FDE 的方法、路线、清单、Notebook 与技能包公开出来；也感谢本书作者范冰把 165 个案例与出处整理成可核查的中文基线。没有这些开源工作，就不会有这份交叉研读。

本报告可免费阅读与非商业分享；引用请注明「FDE 开源全景综合研读报告（2026-11-02）」及对应仓库全名。若用于商业培训、出版或咨询，请分别回查并取得各原仓库权利人的许可，尤其是采用自定义非商业许可、CC BY-SA 4.0 或未声明许可的仓库。

star 数、工具版本、薪酬区间与合规要求都会变化；本报告把它们当作某一时点的快照，不作为选型或投资的依据。发现错漏，欢迎在本仓库以 Issue 指正。

> 「模型已经不稀缺，能把模型放进客户真实业务、并用数字证明价值的人，才稀缺。」

综合整理于 2026-11-02 · 排版：Arena FDE PDF Kit · 第 1 版